משרד החינוך · מגמת תקשוב · שאלון 735001 שנת הלימודים תשפ"ז

דף עבודה מס' 4

מיתוג, VLAN-ים ו-Trunk

תחום שידור, פורט Access, פורט Trunk, תיוג 802.1Q, Native VLAN וניתוב בין VLAN-ים

שם התלמיד/ה:		**כיתה:**	
תאריך:		**שם המורה:**	

מטרות הלמידה – בסיום דף העבודה התלמיד/ה יוכל/תוכל:

- להסביר מהו תחום שידור (Broadcast Domain) ומדוע תחום שידור גדול מדי פוגע ברשת.
- להגדיר VLAN ולתאר את יתרונותיו מבחינת ביצועים, ניהול ואבטחה.
- להבחין בין פורט Access לפורט Trunk, ולתאר את תיוג 802.1Q.
- להסביר את תפקיד ה-Native VLAN ואת הסיכון שבשימוש ב-VLAN 1.
- לבצע הגדרה בסיסית של VLAN-ים ושל Trunk במתג Cisco, ולקרוא את פלט האימות.

הנחיות לתלמיד/ה

קראו את חלק א' ואת הדוגמאות. פקודות Cisco IOS מופיעות במסגרות כהות ונכתבות תמיד באנגלית, משמאל לימין. ענו על שאלות חלק ב' ורשמו את התשובות בטבלה, ולאחר מכן על שאלות חלק ג'. משך העבודה המומלץ: שני שיעורים (90 דקות).

חלק א' – חומר עיוני

1. הבעיה: תחום שידור אחד גדול מדי

בדף העבודה הראשון למדנו שמתג מציף מסגרות שידור (Broadcast) – למשל בקשות ARP – לכל הפורטים שלו. כל ההתקנים שמקבלים את אותו שידור נמצאים **באותו תחום שידור**.

הגדרה: תחום שידור (Broadcast Domain)

קבוצת ההתקנים שמקבלים כל מסגרת שידור שנשלחת על ידי אחד מהם. מתג רגיל, ללא VLAN-ים, הוא תחום שידור אחד; נתב **עוצר** שידורים ולכן מפריד בין תחומי שידור.

בבניין עם 400 מחשבים המחוברים למתגים ללא חלוקה, כל מחשב מקבל את השידורים של כל 399 האחרים. התוצאה:

- **ביצועים** – רוחב פס ומעבד מתבזבזים על שידורים מיותרים.
- **אבטחה** – מחשב של תלמיד נמצא באותה רשת עם שרת הציונים ועם מחשבי המנהלה.
- **ניהול** – קשה להחיל מדיניות שונה על קבוצות שונות.

2. VLAN – מתג לוגי בתוך מתג פיזי

הגדרה: VLAN (Virtual LAN)

חלוקה לוגית של מתג פיזי אחד (או של כמה מתגים) למספר רשתות נפרדות. כל VLAN הוא **תחום שידור נפרד** ובדרך כלל גם **רשת IP נפרדת**. התקנים ב-VLAN-ים שונים אינם יכולים לתקשר ישירות – רק דרך נתב.

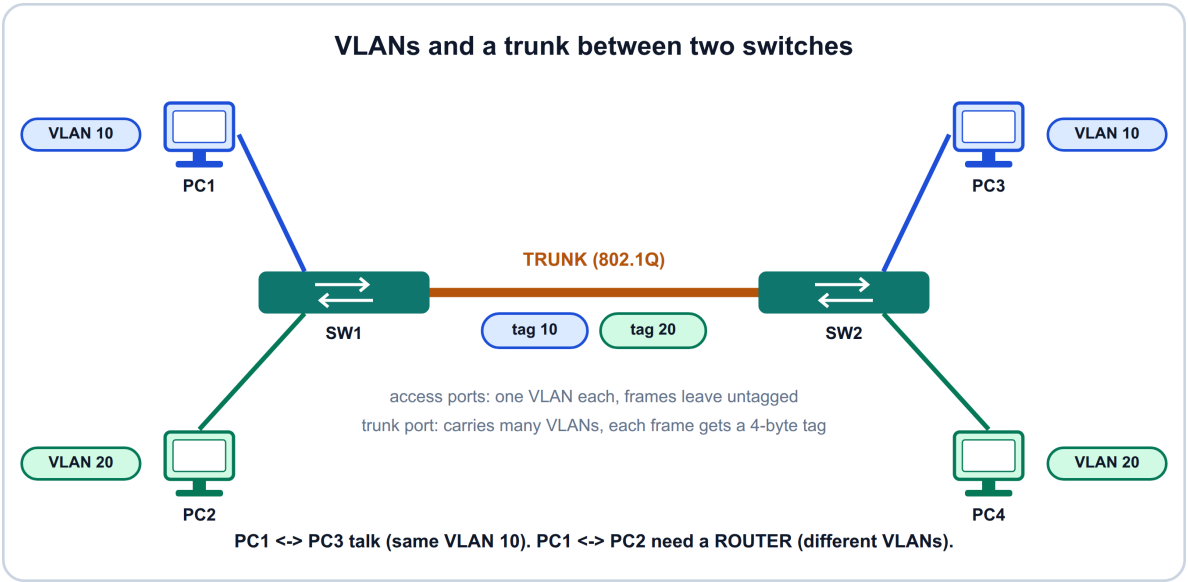
דוגמה פתורה: תכנון VLAN-ים לבית ספר

מספר VLAN	שם	רשת IP
10	תלמידים	192.168.10.0/24
20	מורים	192.168.20.0/24
30	מנהלה	192.168.30.0/24
99	ניהול הציוד	192.168.99.0/24

מחשב תלמיד בכיתה ומחשב תלמיד במעבדה – שניהם ב-VLAN 10, גם אם הם מחוברים למתגים שונים בקומות שונות. שידור ממחשב תלמיד לעולם לא יגיע למחשבי המנהלה.

3. פורט Access ופורט Trunk

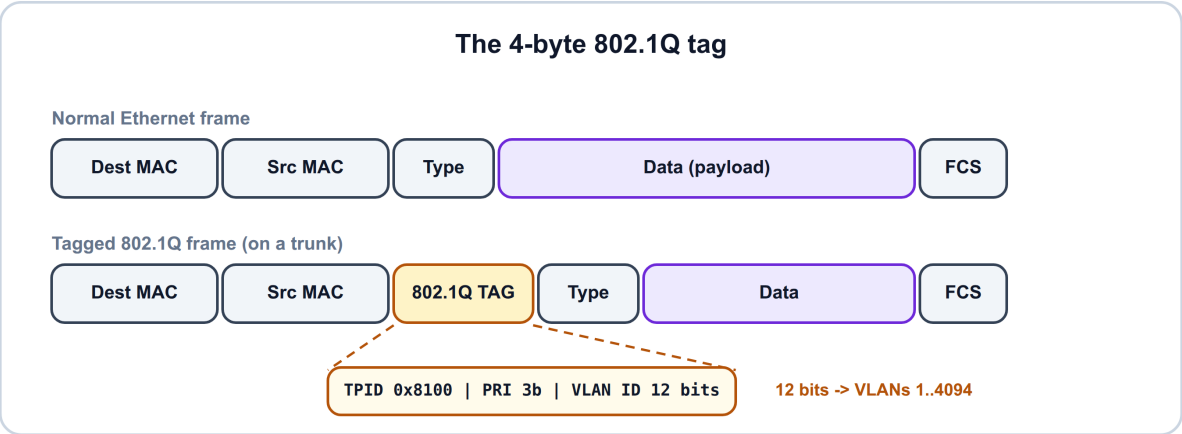
	פורט Access	פורט Trunk
שייכות	ל-VLAN אחד בלבד	נושא VLAN-ים רבים על אותו כבל
למה מחובר	מחשב, מדפסת, טלפון	מתג אחר, נתב, שרת וירטואליזציה
תיוג המסגרות	המסגרות יוצאות **ללא** תווית	כל מסגרת מקבלת תווית 802.1Q עם מספר ה-VLAN
פקודה	`switchport mode access`	`switchport mode trunk`



איור 1: שני VLAN-ים על שני מתגים. פורטי Access שייכים ל-VLAN אחד; קו ה-Trunk נושא את שניהם, וכל מסגרת עליו מסומנת בתווית.

4. תיוג 802.1Q

כאשר מסגרת יוצאת מפורט Trunk, המתג מכניס לתוכה **תווית בגודל 4 בתים** בין כתובת ה-MAC של המקור לבין שדה ה-Type. המתג בצד השני קורא את התווית, יודע לאיזה VLAN המסגרת שייכת, ומסיר את התווית לפני שהוא מעביר אותה לפורט Access.



איור 2: מבנה התווית: 12 ביטים מזהים את ה-VLAN, ולכן ניתן להגדיר עד 4094 VLAN-ים שמישים.

Native VLAN

ב-Trunk יש VLAN אחד שמסגרותיו עוברות **ללא תווית** – ה-Native VLAN. כברירת מחדל זהו VLAN 1. יש להקפיד ש-Native VLAN יהיה **זהה בשני צדי ה-Trunk**, ומטעמי אבטחה – לשנות אותו ל-VLAN ייעודי שאינו בשימוש, כדי למנוע התקפת VLAN Hopping מסוג Double Tagging.

5. הגדרה בסיסית במתג Cisco

דוגמה פתורה: יצירת VLAN-ים, שיוך פורטים והגדרת Trunk

יצירת VLAN-ים ומתן שמות:

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name STUDENTS
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name TEACHERS
```

שיוך פורטים של מחשבים ל-VLAN-ים (פורטי Access):

```
SW1(config)# interface range fa0/1 - 12
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)# exit
SW1(config)# interface range fa0/13 - 20
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

הגדרת הקו למתג השכן כ-Trunk, עם Native VLAN ייעודי:

```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 999
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

דוגמה פתורה: קריאת פלט האימות

```
SW1# show vlan brief
VLAN Name        Status    Ports
---- ----------- --------- -------------------------------
1    default     active    Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10   STUDENTS    active    Fa0/1, Fa0/2, ... Fa0/12
20   TEACHERS    active    Fa0/13, Fa0/14, ... Fa0/20
```

- הפורטים Fa0/1–Fa0/12 שייכים ל-VLAN 10, והפורטים Fa0/13–Fa0/20 ל-VLAN 20.
- פורט Trunk (G0/1) **אינו** מופיע בפלט זה – הוא שייך לכל ה-VLAN-ים המותרים. את מצבו בודקים בפקודה `show interfaces trunk`.

6. תקשורת בין VLAN-ים

מאחר שכל VLAN הוא רשת IP נפרדת, מחשב ב-VLAN 10 השולח למחשב ב-VLAN 20 שולח את החבילה ל**שער ברירת המחדל** שלו. דרושה אפוא יחידת ניתוב – אחת משתי האפשרויות:

- **Router-on-a-Stick** – נתב המחובר למתג בקו Trunk אחד, עם ממשק-משנה (Subinterface) לכל VLAN.
- **מתג שכבה 3** – ממשק וירטואלי (SVI) לכל VLAN בתוך המתג עצמו.

טעות נפוצה

"שמתי את שני המחשבים באותו מתג, ולכן הם יכולים לתקשר". אם הם ב-VLAN-ים שונים – הם אינם יכולים, גם אם הם מחוברים לאותו מתג פיזי ואפילו לפורטים סמוכים. VLAN שונה = רשת שונה = נדרש נתב.

סיכום – מה חייבים לזכור

1. מתג ללא VLAN-ים = תחום שידור אחד. נתב מפריד בין תחומי שידור.
2. כל VLAN = תחום שידור נפרד = רשת IP נפרדת.
3. פורט Access – VLAN אחד, ללא תווית. פורט Trunk – כמה VLAN-ים, עם תווית 802.1Q בגודל 4 בתים.
4. Native VLAN עובר ללא תווית; חייב להיות זהה בשני הצדדים, ועדיף שלא יהיה VLAN 1.
5. תקשורת בין VLAN-ים דורשת ניתוב: Router-on-a-Stick או מתג שכבה 3.

חלק ב' – שאלות רב-ברירה

בכל שאלה בחרו את התשובה הנכונה וסמנו אותה. רשמו את אות התשובה בטבלת התשובות שבסוף החלק.

1. כמה תחומי שידור יש במתג אחד עם 24 פורטים, ללא VLAN-ים?

☐ **א.** 1

☐ **ב.** 2

☐ **ג.** 12

☐ **ד.** 24

2. כמה תחומי שידור יש במתג שהוגדרו בו 3 VLAN-ים פעילים?

☐ **א.** 1

☐ **ב.** 3

☐ **ג.** 24

☐ **ד.** תלוי במספר המחשבים

3. איזה התקן מפריד בין תחומי שידור?

☐ **א.** רכזת (Hub)

☐ **ב.** מתג ללא VLAN

☐ **ג.** נתב

☐ **ד.** כבל

4. פורט שמחובר למחשב של תלמיד צריך להיות מוגדר כ:

☐ **א.** Access

☐ **ב.** Trunk

☐ **ג.** Native

☐ **ד.** Routed

5. מה גודלה של תווית 802.1Q?

☐ **א.** 2 בתים

☐ **ב.** 12 ביטים

☐ **ג.** 8 בתים

☐ **ד.** 4 בתים

6. כמה ביטים בתווית 802.1Q מזהים את ה-VLAN?

☐ **א.** 8

☐ **ב.** 10

☐ **ג.** 12

☐ **ד.** 16

7. מה מיוחד במסגרות של ה-Native VLAN על קו Trunk?

☐ **א.** הן מוצפנות

☐ **ב.** הן עוברות ללא תווית

☐ **ג.** הן נחסמות

☐ **ד.** הן מקבלות עדיפות גבוהה

8. מהו ה-Native VLAN כברירת מחדל במתגי Cisco?

☐ **א.** VLAN 1

☐ **ב.** VLAN 0

☐ **ג.** VLAN 99

☐ **ד.** VLAN 1005

9. מחשב ב-VLAN 10 ומחשב ב-VLAN 20 מחוברים לאותו מתג. מה נדרש כדי שיתקשרו?

☐ **א.** שום דבר – הם באותו מתג

☐ **ב.** להגדיר את שני הפורטים כ-Trunk

☐ **ג.** יחידת ניתוב: נתב או מתג שכבה 3

☐ **ד.** להחליף את המתג ברכזת

10. איזו פקודה מציגה את שיוך הפורטים ל-VLAN-ים?

☐ **א.** `show ip route`

☐ **ב.** `show mac address-table`

☐ **ג.** `show vlan brief`

☐ **ד.** `show running-config interface`

11. מדוע פורט Trunk אינו מופיע ברשימת הפורטים של `show vlan brief`?

☐ **א.** כי הוא שייך לכל ה-VLAN-ים המותרים ולא ל-VLAN אחד

☐ **ב.** כי הוא כבוי

☐ **ג.** כי הוא מחובר לנתב

☐ **ד.** כי הפקודה מציגה רק פורטים מהירים

12. איזו מהפעולות הבאות מגבירה את אבטחת קו ה-Trunk?

☐ **א.** להשאיר את Native VLAN על VLAN 1

☐ **ב.** להגדיר את כל הפורטים כ-Trunk

☐ **ג.** לבטל את כל ה-VLAN-ים

☐ **ד.** להגדיר Native VLAN ייעודי שאינו בשימוש ולהגביל את ה-VLAN-ים המותרים

טבלת תשובות – רשמו בכל משבצת את אות התשובה הנכונה

שאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
תשובה												

חלק ג' – שאלות פתוחות ותרגילים

שאלה 1 (10 נק')

הסבירו שלושה יתרונות של חלוקת רשת בית הספר ל-VLAN-ים: יתרון אחד בתחום הביצועים, אחד בתחום האבטחה ואחד בתחום הניהול.

שאלה 2 (15 נק')

בטופולוגיה שבאיור 1 (בחלק א'), PC1 שולח מסגרת שידור.

1. אילו מחשבים יקבלו את השידור? נמקו.
2. האם המסגרת תעבור על קו ה-Trunk? אם כן – עם איזו תווית?
3. האם PC2 יקבל את השידור? מדוע?

שאלה 3 (15 נק')

כתבו את הפקודות שיבצעו במתג SW1 את הפעולות הבאות (הפקודות יירשמו באנגלית):

1. יצירת VLAN 30 בשם ADMIN.
2. שיוך הפורט Fa0/5 ל-VLAN 30 כפורט Access.
3. הגדרת G0/2 כ-Trunk עם Native VLAN 999.

שאלה 4 (10 נק')

טכנאי חיבר שני מתגים בקו Trunk. ב-SW1 ה-Native VLAN הוא 1 וב-SW2 הוא 99. מה הבעיה שתיווצר, ומה הפתרון?

שאלה 5 (10 נק')

שאלת חשיבה: מנהל הרשת טוען: "בגלל שהגדרתי VLAN-ים, הרשת מאובטחת לחלוטין, ואין צורך בחומת אש". האם אתם מסכימים? נמקו.

בהצלחה!